

Übung : Rechnen mit Java

Ziel dieser Übung ist es, die kennengelernten Grundbausteine eines Programms einzusetzen und sich mit der IDE Eclipse weiter vertraut zu machen. Im HelloWorld Projekt finden Sie eine weitere Klasse **Kuchenrechner.java**. Diese sollen Sie nun mit Leben befüllen.

Ziel ist es, anhand der Personenanzahl, dem vorgegebenen Verhältnis Kuchengewicht/Person und einer Referenzliste an Zutaten, die benötigten Zutaten für die erforderliche Kuchenmenge zu berechnen. Hierzu werden wir Variablen Deklarieren, Berechnungen mit primitiven Datentypen durchführen und Ergebnisse auf der Konsole ausgeben.

Aufgabe 1:

Ergänzen Sie das Programm innerhalb der main-Methode folgendermassen:

- Erstellen Sie eine Ganzzahlvariable *kuchenGewichtProPerson* und initialisieren Sie diese auf 60.
- Erstellen Sie eine zweite Ganzzahlvariable *anzahlPersonen* und initialisieren Sie diese auf 12.
- Berechnen Sie nun wieviel Gramm Kuchen Sie für Ihre Gäste brauchen und speichern Sie das Resultat in der Variablen *kuchenGewicht*.
- Geben Sie das Resultat auf der Konsole via *System.out.println()* aus.

Tipp: Zahlen und Text auf der Konsole lassen sich mit folgender Syntax einfach verbinden.

```
int zahl = 42;
```

```
System.out.println("Text: " + zahl);
```

Wichtig: Sorgen Sie mit Ctrl + Shift + F dafür, dass Ihr Code immer schön formatiert bleibt.

Aufgabe 2: Zutaten berechnen

Für 1kg Kuchen brauchen Sie folgende Mengen an Zutaten:

Zutat	Butter	Zucker	Eier	Mehl	Milch	Backpulver
Menge	250g	250g	4	500g	0.125l	16.5g

- Erstellen Sie für alle obigen Zutaten jeweils eine Variable von den entsprechenden Typen Ganzzahl, oder Gleitkommazahl. Wählen Sie sinnvolle und stilvolle Namen.
- Definieren Sie eine Konstante *REFERENZ_GEWICHT* vom Typ double, um aus den Angaben pro Kg dann auf die benötigten Zutaten zu schliessen.
- Berechnen Sie nun alle Zutaten für die Kuchenmenge, welche Sie in Aufgabe 1 errechnet haben und legen Sie diese in passende Variablen ab. Geben Sie diese auf der Konsole aus.
- Eier gibt es nur ganze! D.h. wir werfen keine halben Eier weg. Deshalb runden wir die Menge Eier immer ab.

Tipp: Das Abrunden erhalten Sie durch eine einfache Typwandlung von double nach int.

Aufgabe 3: Rechner erstellen

Um jeweils dynamisch die Einkaufsliste zu mit den richtigen Mengen für die Zutaten zu erstellen, wird nun ein Rechner implementiert.

User Input

Der User soll nun auf der Konsole die Anzahl Personen eingeben können, welche zum Besuch erwartet werden. Hierzu kopieren Sie folgende Methode und platzieren Sie diese im Klassenrumpf von KuchenRechner.java.

```
public static int readNumber() {  
    BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
    try {  
        return Integer.valueOf(buffer.readLine());  
    } catch (NumberFormatException e) {  
        e.printStackTrace();  
    } catch (IOException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
    return 0;  
}
```

Die Methode `readNumber()`, deren Inhalt wir für den Moment ignorieren, liest eine Zahl von der Konsole ein und gibt diese als Resultat zurück. Wir verwenden eine fremde Methode, die wir in unser Programm einbinden. Das macht man übrigens ziemlich oft. Wenn Sie die Methode kopiert haben, wird eine Compiler Fehlermeldung erscheinen (rot unterstrichen). Das liegt daran, dass die libraries der verwendeten Klassen noch importiert werden müssen. Das geht am einfachsten mit der Tastenkombination `Ctrl + Shift + O` oder per Maus Quickfix, wenn Sie mit der Maus darüberfahren.

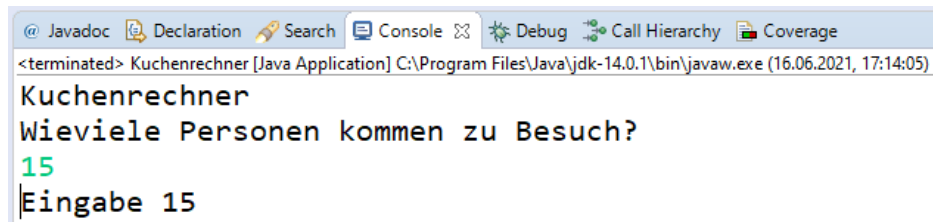
```
3 public static int readNumber() {  
4     BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));  
5     try {  
6         return Integer.valueOf(buffer.readLine());  
7     } catch (NumberFormatException e) {  
8         e.printStackTrace();  
9     } catch (IOException e) {  
10        e.printStackTrace();  
11    }  
12    return 0;  
13 }
```

Aufruf von `readNumber()`

- Rufen Sie `readNumber()` in `main()` auf und speichern Sie den Rückgabewert in einer Ganzzahlvariablen

```
System.out.println("Wieviele Personen kommen zu Besuch?");  
int personen = readNumber();  
System.out.println("Eingabe: " + personen);
```

- Starten Sie das Programm, geben Sie bei Eclipse in der Konsole eine Zahl ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.



```
@ Javadoc Declaration Search Console Debug Call Hierarchy Coverage
<terminated> Kuchenrechner [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-14.0.1\bin\javaw.exe (16.06.2021, 17:14:05)
Kuchenrechner
Wieviele Personen kommen zu Besuch?
15
Eingabe 15
```

- Ersetzen Sie nun die Anzahl Personen mit dem vom User eingegebenen Wert und geben Sie eine Einkaufsliste aus.